

运动规划中的混合整数规划

汇报人：庞逸天

上海交通大学

yitianpang@sjtu.edu.cn

2025 年 12 月 9 日

1. 问题背景
2. MIP 公式化
广义析取规划
3. 几何视角下的 MIP
4. MIP 在运动规划中的应用
5. 多智能体系统中的 MIP
连接性维护和编队控制
6. 控制架构
7. 使用 MIP 的控制软件
8. MIP 的替代方案

问题背景

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 是一类数学规划问题，其目标是优化一个线性函数，其中部分决策变量为整数.

1. 涉及整数的离散问题

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 是一类数学规划问题，其目标是优化一个线性函数，其中部分决策变量为整数.

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 是一类数学规划问题，其目标是优化一个线性函数，其中部分决策变量为整数.

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 是一类数学规划问题，其目标是优化一个线性函数，其中部分决策变量为整数.

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题
 - 复杂运输过程中的碰撞避免

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 是一类数学规划问题，其目标是优化一个线性函数，其中部分决策变量为整数.

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题
 - 复杂运输过程中的碰撞避免
3. 排序和分配问题

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 是一类数学规划问题，其目标是优化一个线性函数，其中部分决策变量为整数.

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题
 - 复杂运输过程中的碰撞避免
3. 排序和分配问题
 - 任务分配

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 是一类数学规划问题，其目标是优化一个线性函数，其中部分决策变量为整数.

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题
 - 复杂运输过程中的碰撞避免
3. 排序和分配问题
 - 任务分配
 - 旅行商问题

MIP 的特点与优势

- 可以非线性建模

MIP 的特点与优势

- 可以非线性建模
- 允许非凸约束

MIP 的特点与优势

- 可以非线性建模
- 允许非凸约束
- 可以包含逻辑决策

MIP 的特点与优势

- 可以非线性建模
- 允许非凸约束
- 可以包含逻辑决策
- 已广泛应用于控制工程问题

1. 逻辑运算符: $\wedge$ (与), $\vee$ (或), $\neg$ (非)
2. 集合的 Minkowski 和: $A \oplus B = \{x : x = a + b, a \in A, b \in B\}$
3. $\|x\|_Q^2 = x^T Q x$
4. 补集 $C_X(S)$, 闭包 $\text{cl}(S)$
5. $\mathcal{V}(P)$ 表示多面体 $P \subset \mathbb{R}^n$ 的 (有限) 顶点集
6. $\#\mathcal{I}$ 表示离散集 $\mathcal{I}$ 的基数

MIP 公式化

GDP 的例子 (1)

$$\min_x f(x) + \sum_k c_k \quad (1a)$$

$$\text{s.t. } r(x) \leq 0, x \in \mathbb{R}^n, c_k \in \mathbb{R} \quad (1b)$$

$$\bigvee_{j \in J_k} \begin{bmatrix} Y_{jk} \\ g_{jk}(x) \leq 0 \\ c_k = \gamma_{jk} \end{bmatrix}, k \in K \quad (1c)$$

$$\Omega(Y) = \text{true}, Y_{jk} \in \{\text{true}, \text{false}\} \quad (1d)$$

问题 1 的 MIP 改写

使用二元变量 $y_{jk} = \{0, 1\}$ 代替布尔变量 Y_{jk} ，并将约束 (1c) 替换为：

$$g_{jk}(x) \leq M_{jk}(1 - y_{jk}) \quad (2a)$$

$$\sum_{j \in J_k} y_{jk} = 1, k \in K \quad (2b)$$

其中 M_{jk} 是“大 M”参数，为足够大的常数。

成本变量 c_k 看可以被重写为乘积 $\gamma_{jk}y_{jk}$ ，同样地，(1d) 可以重写为线性约束

$$Ay \leq a$$

“大 M” 参数的选取

例 1

原逻辑命题为 $x > 0 \implies \alpha = 1$ ，其中 $x \in \mathbb{X} = \{x : |x| \leq \bar{x}\}$.

引入大 M 参数后，可将命题转化为不等式 $x - M\alpha \leq 0$.

为了使不等式满足命题的逻辑含义，需选取 $M \geq \bar{x}$.

因此最后取 $M = \max_{x \in \mathbb{X}} x$ ，即 $M = \bar{x}$.

几何视角下的 MIP

命题 1

有界多面体 P 都有使用半空间的交集或极限点的凸包的对偶表示

$$P = \{x : s_i^T x \leq r_i, \forall i\} = \{x : x = \sum a_j v_j, \sum a_j = 1, a_j \geq 0, \forall j\}$$

多面体的半空间表示

基于以上命题，如果考虑来自 $\mathbb{R}^d$ 中的有限个超平面

$$\mathcal{H}_i = \{x \in \mathbb{R}^d : h_i x = k_i\}, i \in \mathcal{I} \quad (3)$$

其中, $\mathcal{I} \triangleq \{1, \dots, N\}$, $(h_i, k_i) \in \mathbb{R}^{1 \times d} \times \mathbb{R}$

每一个超平面都会把空间分成两个不相交的区域，分别记作：

$$\mathcal{R}_i^+ = \{x \in \mathbb{R}^d : h_i x \leq k_i\} \quad (4a)$$

$$\mathcal{R}_i^- = \{x \in \mathbb{R}^d : -h_i x \leq -k_i\} \quad (4b)$$

则多面体 P 可写成这些半空间的有界交集，另可得到其补集

$$P = \bigcap_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{R}_i^- \quad (5)$$

$$\mathcal{C}(P) = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{R}_i^+ \quad (6)$$

使用二元变量表示区域

为了便于描述上述区域，可以引入二元变量 $(\alpha_1, \alpha_N) \in \{0, 1\}^N$ ，使用混合整数技术进行表示.

$$h_i x \leq k_i + M\alpha_i, i \in \mathcal{I} \quad (7a)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \alpha_i \leq N - 1 \quad (7b)$$

例 2

半空间 R_x^+ 可以由 (7a) 和以下二元变量表示：

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_N) = \left(1 \dots 1 \underbrace{0}_i 1 \dots 1 \right) \quad (8)$$

多个多面体并集的超平面表示

$$-h_{i_l}x \leq -k_{i_l} + M\alpha_{i_l}, i \in \mathcal{I} \quad (9a)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{I}_l} \alpha_{i_l} \leq \#\mathcal{I}_l - 1 \quad (9b)$$

并定义 $\mathcal{I} \triangleq \bigcup_l \mathcal{I}_l$

多面体大 “M” 参数的选取

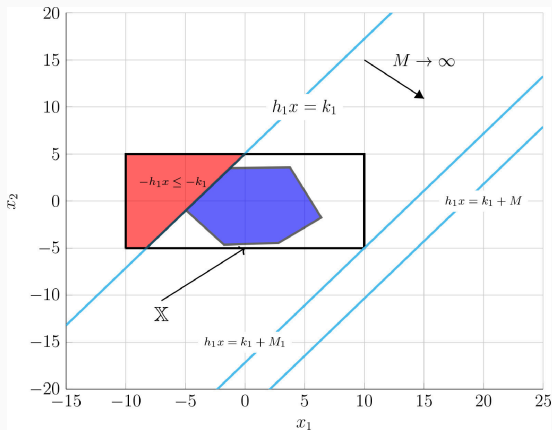


Figure 1: 大“M”参数选取

$$M = \max_i M_i$$
$$M_i = \max_{x \in \mathbb{X}} (k_i - h_i x)$$

定义 1 (超平面排列)

集合 $\mathbb{H}$ 将空间划分为一系列不相交的单元 $\mathcal{A}(\sigma)$, 并用符号元组 $\sigma \in \{-, +\}^N$ 表征:

$$\mathcal{A}(\sigma) = \bigcap_{i=1}^N \mathcal{R}_i^{\sigma(i)} \quad (10)$$

覆盖全空间的单元的超平面排列由所有可行的符号元组的集合描述:

$$\mathbb{H} = \bigcup_{l=1 \dots \gamma(N)} \mathcal{A}(\sigma_l) \quad (11)$$

其中, $\mathbb{H} = \{\mathcal{H}_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 是半空间的非空交集产生的符号元组, $\gamma(N)$ 是可行单元的数量.

可行域的混合整数特征

考虑一组障碍物

$$\mathbb{P} = \bigcup_{j=1}^N P_j$$

则可以把可行单元标记为禁止区域 $\sum_{\mathbb{P}} = \{\sigma : A(\sigma) \cap \mathbb{P} \neq \emptyset\}$ 和允许区域 $\sum_{X \setminus \mathbb{P}} = \{\sigma : A(\sigma) \cap \mathbb{P} = \emptyset\}$, 由此得到可行域的混合整数特征:

$$h_i x \leq k_i + M(1 - \alpha_i) \quad (12a)$$

$$-h_i x \leq -k_i + M\alpha_i \quad (12b)$$

$$\sum_{\sigma_l(i)=+'} (1 - \alpha_i) + \sum_{\sigma_l(i)='-'} \alpha_i \geq 0 \quad (12c)$$

$$\forall \sigma_l \in \sum_{\mathbb{P}} \quad (12d)$$

多面体障碍物

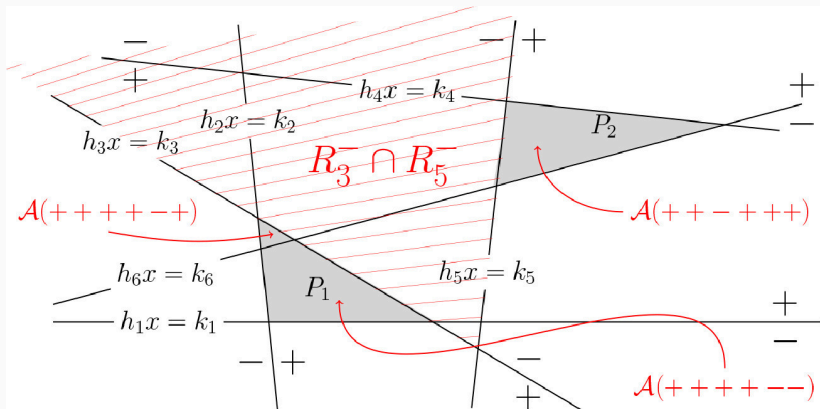


Figure 2: 多面体障碍物和超平面排列

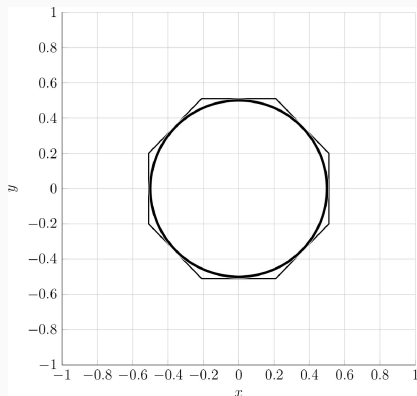


Figure 3: 圆形障碍物及其多面体近似

$$\mathcal{O} = \{(x, y) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq R_0^2\} \quad (13)$$

圆形障碍物的混合整数表示

将 (13) 中的障碍物近似为多边形, 因此每个禁止区域可以由一组 K_p 多项式描述:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathcal{O}} = \left\{ (x, y) : (x - x_0) \sin \frac{2\pi m}{K_p} + (y - y_0) \cos \frac{2\pi m}{K_p} \right. \\ \left. \leq R_0, \forall m = 1, \dots, K_p \right\}\end{aligned}\quad (14)$$

类似于 (7), 应用混合整数技术, 上述约束可以表述为:

$$(x - x_0) \sin \frac{2\pi m}{K_p} + (y - y_0) \cos \frac{2\pi m}{K_p} \leq R_0 - M\beta_m, \forall m \quad (15a)$$

$$\sum_{m=1}^{K_p} \beta_m \leq K_p - 1 \quad (15b)$$

考虑使用四个支撑超平面表示禁止区域，并写成 GDP 公式：对应于每个超平面 $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ ，有以下析取式：

$$\begin{bmatrix} Y_{i1} \\ g_i(x) \leq 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} Y_{i2} \\ g_i(x) \geq 0 \end{bmatrix}$$
$$Y_{i1} \vee Y_{i2} \leftrightarrow Y_{i2} = \neg Y_{i1}$$

其中， $g_i(x) = x_1 \pm x_2 \pm 6$ ，并且以 $Y_{i1} = \text{true}$ 表示 $\mathcal{R}_i^-$ ，以 $Y_{i2} = \text{true}$ 表示 $\mathcal{R}_i^+$ 。

GDP 表示区域示例

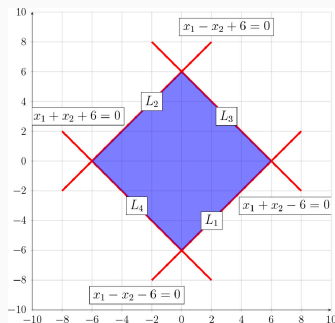


Figure 4: GDP 公式化示例

凸区域: $\Omega(Y) = \neg Y_{11} \wedge Y_{21} \wedge \neg Y_{31} \wedge Y_{41}$

非凸区域: $\Omega(Y) = Y_{11} \vee \neg Y_{21} \vee Y_{31} \vee \neg Y_{41}$

MIP 在运动规划中的应用

一个由 ODE 描述的受控动力学系统的通用模型为：

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), w(t)) \quad (16)$$

其中， $x(t) \in \mathbb{R}^{n_x}$ 是状态向量， $u(t) \in \mathbb{R}^{n_u}$ 是控制输入向量， $w(t) \in \mathbb{R}^{n_w}$ 是外部扰动。映射 $f(\cdot, \cdot, \cdot) : \mathbb{R}^{n_x} \times \mathbb{R}^{n_u} \times \mathbb{R}^{n_w} \rightarrow \mathbb{R}^{n_x}$ 是一个连续函数且存在一个平衡点（即 $f(\bar{x}, \bar{u}, 0) = 0$ ，不失一般性，假设 $f(0, 0, 0) = 0$ ）。

对应的离散动力学系统的模型为：

$$x(k+1) = f(x(k), u(k), w(k)) \quad (17)$$

线性模型

- 状态向量：智能体位置、速度

非线性模型

线性模型

- 状态向量：智能体位置、速度
- 输入向量：智能体加速度

非线性模型

线性模型

- 状态向量：智能体位置、速度
- 输入向量：智能体加速度

非线性模型

- 状态向量：智能体位置、航向角

线性模型

- 状态向量：智能体位置、速度
- 输入向量：智能体加速度

非线性模型

- 状态向量：智能体位置、航向角
- 输入向量：智能体速度、转向角

最优控制问题

寻找一个控制输入 $u^\star \in \mathbb{R}^{n_u}$ ，使得系统 (17) 遵循轨迹 $x^\star(t) \in \mathbb{R}^{n_x}$ ，并最小化特定准则：

$$\min_{x(t), u(t)} J = \min_{x(t), u(t)} H(x(t_f)) + \int_{t_0}^{t_f} L(x(t), u(t)) dt \quad (18a)$$

$$\text{s.t. } \dot{x}(t) - f(x(t), u(t), w(t)) = 0 \quad (18b)$$

$$x(t_0) - x_0 = 0 \quad (18c)$$

$$g(x(t), u(t)) \leq 0 \quad (18d)$$

其中 $t \in [t_0, t_f]$ ， $t_f - t_0$ 表示时间范围长度， x_0 为初始状态， $g(\cdot, \cdot)$ 是一个包含物理约束的函数。

- 任务分配 (TA): 将一个目标分配给特定子系统的离散决策过程, 其中目标可以互换且由特定准则衡量其适用性. 特点是, (资源-目标) 对内的方案数量可数.

- 任务分配 (TA): 将一个目标分配给特定子系统的离散决策过程, 其中目标可以互换且由特定准则衡量其适用性. 特点是, (资源-目标) 对内的方案数量可数.
- (无碰撞) 路径规划: 不显示参数化时间、不显示考虑动力学地在位置空间中构建一条路线.

- 任务分配 (TA): 将一个目标分配给特定子系统的离散决策过程, 其中目标可以互换且由特定准则衡量其适用性. 特点是, (资源-目标) 对内的方案数量可数.
- (无碰撞) 路径规划: 不显示参数化时间、不显示考虑动力学地在位置空间中构建一条路线.
- (无碰撞) 轨迹规划: 将时间与路径关联, 考虑智能体动力学的特殊性, 且生成的函数以开环方式产生

- 任务分配 (TA): 将一个目标分配给特定子系统的离散决策过程, 其中目标可以互换且由特定准则衡量其适用性. 特点是, (资源-目标) 对内的方案数量可数.
- (无碰撞) 路径规划: 不显示参数化时间、不显示考虑动力学地在位置空间中构建一条路线.
- (无碰撞) 轨迹规划: 将时间与路径关联, 考虑智能体动力学的特殊性, 且生成的函数以开环方式产生
- (在线) 障碍物和碰撞避免: 最小化 (18a) 中的性能指标同时, 避免碰撞且使用闭环策略寻找输入控制信号

运动规划子领域

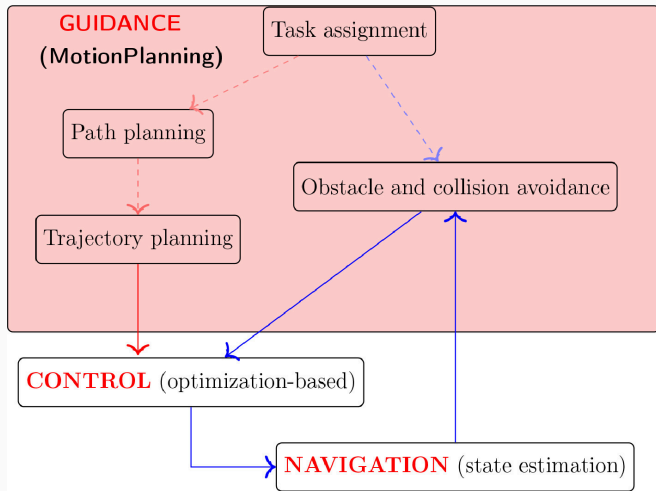


Figure 5: 运动规划子领域及其相互关系

任务分配

考虑 N 个智能体和 M 个目标, 需要将智能体最优地分配给目标以最小化到达所有目标的时间. 定义二元变量 x_{ij} , 如果智能体 i 访问目标 j , 则 $x_{ij} = 1$, 否则为零. 另外, 考虑每个智能体-目标组合成本 c_{ij} . 由此可以得到任务分配问题的标准 MIP 公式:

$$\min_{x_{ij}} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M c_{ij} x_{ij} \quad (19a)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^N x_{ij} \geq 1, \forall j \quad (19b)$$

$$\sum_{j=1}^M x_{ij} \leq 1, \forall i \quad (19c)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall i, j \quad (19d)$$

使用松弛变量 $X_{ij} \in [0, 1]$ 替换 (19d) 并求解其 LP 松弛可以得到原始问题的解.

但如果问题改变, 例如额外定义 t_{ij} 为智能体 i 到达目标 j 的时间, 并要求总时间不超过某个值 (20), 则上述特性不再生效

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M t_{ij} x_{ij} \leq T \quad (20)$$

任务分配的变体及可以转化为 MIP 的问题

- 一个智能体必须完成多个目标

任务分配的变体及可以转化为 MIP 的问题

- 一个智能体必须完成多个目标
- 无人机队列分配问题：智能体必须访问特定的航点序列

任务分配的变体及可以转化为 MIP 的问题

- 一个智能体必须完成多个目标
- 无人机队列分配问题：智能体必须访问特定的航点序列
- 协作安全控制器：智能体分组

任务分配的变体及可以转化为 MIP 的问题

- 一个智能体必须完成多个目标
- 无人机队列分配问题：智能体必须访问特定的航点序列
- 协作安全控制器：智能体分组
- 飞机维护问题

任务分配的变体及可以转化为 MIP 的问题

- 一个智能体必须完成多个目标
- 无人机队列分配问题：智能体必须访问特定的航点序列
- 协作安全控制器：智能体分组
- 飞机维护问题
- 机场调度问题

任务分配的变体及可以转化为 MIP 的问题

- 一个智能体必须完成多个目标
- 无人机队列分配问题：智能体必须访问特定的航点序列
- 协作安全控制器：智能体分组
- 飞机维护问题
- 机场调度问题
- 碰撞和避障问题

定义 2 (路径)

导航空间中两点 x_0, x_f 之间的路径由映射 $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathcal{X}$ 给出，其中

$$\gamma(0) = x_0, \quad \gamma(1) = x_f \quad (21)$$

一般有两种方式描述函数 γ ，其一为显示方法，包括为整个区间 $[0, 1]$ 提供 γ 的值. 其二是更常用的方法，函数必须从被称为“航点”的值中取值.

定义描述规划路径的所有航点集： $\mathcal{W} = \{x_{w_0}, \dots, x_{w_{N_w}}\}$ ，并考虑对定义 2 附加条件： $\forall x_{w_k}, \exists \theta_k \in [0, 1]$ ，使得 $\gamma(\theta_k) = x_{w_k}$.

处理路径规划问题的常用方法是将其转化为旅行商问题 (TSP).

例 3 (Richards,How(2002)、Schouwenaars(2006))

考虑一个需要访问 N_w 个航点的机器人, 同时最小化操作成本, 因此, 强制访问所考虑航点的 MI 约束如下:

$$\forall i \in \{1, \dots, T\}, \forall k \in \{1, \dots, N_w\}, \quad (22a)$$

$$\|x_i - x_{w_k}\| \leq M(1 - b_{ik}) \quad (22b)$$

$$\sum_{i=1}^T b_{ik} = 1, \forall k \text{ 且 } b_{ik} \in \{0, 1\} \quad (22c)$$

其中 T 是时间步的数量, b_{ik} 是二元变量, 表示在时间步 i 时是否访问了航点 k . 约束 (22c) 确保机器人访问每个航点一次

- Tunnel-MILP 方法

$$\bigvee_{i \in \{1, \dots, N_R\}} A_i p(t) \leq b_i, \forall t \quad (23)$$

- Tunnel-MILP 方法

1. 忽略车的动力学约束，找到一条路径

$$\bigvee_{i \in \{1, \dots, N_R\}} A_i p(t) \leq b_i, \forall t \quad (23)$$

- Tunnel-MILP 方法

1. 忽略车的动力学约束，找到一条路径
2. 该路径与空间的凸分解形成从起点到目标的一系列 N_R 个凸多面体 $F_i = \{x \in \mathbb{R}^2 : A_i x \leq b_i\}$

$$\bigvee_{i \in \{1, \dots, N_R\}} A_i p(t) \leq b_i, \forall t \quad (23)$$

- Tunnel-MILP 方法

1. 忽略车的动力学约束，找到一条路径
2. 该路径与空间的凸分解形成从起点到目标的一系列 N_R 个凸多面体 $F_i = \{x \in \mathbb{R}^2 : A_i x \leq b_i\}$
3. 使用多面体隧道将智能体 $p(t)$ 的位置约束在隧道内从起点到目标的最佳动态可行道路上

$$\bigvee_{i \in \{1, \dots, N_R\}} A_i p(t) \leq b_i, \forall t \quad (23)$$

- 广义 Voronoi 图

- 广义 Voronoi 图

1. 通过障碍物的面和导航环境的边界构建广义 Voronoi 图

- 广义 Voronoi 图
 1. 通过障碍物的面和导航环境的边界构建广义 Voronoi 图
 2. 移除禁止区域内的节点与连接这些节点的边

- 广义 Voronoi 图

1. 通过障碍物的面和导航环境的边界构建广义 Voronoi 图
2. 移除禁止区域内的节点与连接这些节点的边
3. 使用 Delaunary 三角剖分将空间划分为三角形，并计算被规划路径穿过的三角形，将其合并形成多面体，试图隧道中的凸区域数量最少

定义 3 (轨迹)

导航空间中两个店 x_0, x_f 之间的轨迹由连续函数 $\gamma : [t_0, t_f] \rightarrow \mathcal{X}$ 给出, 其中

$$\gamma(t_0) = x_0, \quad \gamma(t_f) = x_f \quad (24)$$

类似于路径, 轨迹也通常有连续函数和航点集表示两种方式指定. 对于第二种方式, 描述轨迹的所有航点集修改如下:

$$\widetilde{\mathcal{W}} = \{(x_{w_0}, t_{w_0}), \dots, (x_{w_{N_w}}, t_{w_{N_w}})\}.$$

- Earl 和 D'Andrea(2005a): 提出一种迭代 MILP 算法, 可以保证车辆在轨迹上保证避开圆形障碍物, 且有效分配避障时间.

- Earl 和 D'Andrea(2005a): 提出一种迭代 MILP 算法, 可以保证车辆在轨迹上保证避开圆形障碍物, 且有效分配避障时间.
- Earl 和 D'Andrea(2002): 利用混合系统对机器人的简化比赛进行建模, 将其转化为一个 MLD 系统, 并可以使用最先进的 MILP 求解器求解

- Earl 和 D'Andrea(2005a): 提出一种迭代 MILP 算法, 可以保证车辆在轨迹上保证避开圆形障碍物, 且有效分配避障时间.
- Earl 和 D'Andrea(2002): 利用混合系统对机器人的简化比赛进行建模, 将其转化为一个 MLD 系统, 并可以使用最先进的 MILP 求解器求解
- Cetin、Bikdash 和 Hadaegh(2007): 解决了航天器编队重构生成无碰撞轨迹, 且实现最佳燃油消耗. 使用三次样条将轨迹在时间上离散化, 并使用大“M”方法将参数化优化写成 MILP, 并使用求解器求解

- Earl 和 D'Andrea(2005a): 提出一种迭代 MILP 算法, 可以保证车辆在轨迹上保证避开圆形障碍物, 且有效分配避障时间.
- Earl 和 D'Andrea(2002): 利用混合系统对机器人的简化比赛进行建模, 将其转化为一个 MLD 系统, 并可以使用最先进的 MILP 求解器求解
- Cetin、Bikdash 和 Hadaegh(2007): 解决了航天器编队重构生成无碰撞轨迹, 且实现最佳燃油消耗. 使用三次样条将轨迹在时间上离散化, 并使用大“M”方法将参数化优化写成 MILP, 并使用求解器求解
- Richards 和 How(2003): 使用 MILP 进行开环车辆轨迹设计, 从而可以包含非凸约束, 例如避免羽流撞击

- Molinari(2017): 为自主超车问题引入了一种高效的 MIP 公式. 考虑的车辆具有简单动力学模型, 并用超平面排列表示非凸可行区域. 针对被多个智能体围绕的情况, 提出了生成避免碰撞的轨迹的未完整模型, 在 IPG CarMaker 中得到验证

- Molinari(2017): 为自主超车问题引入了一种高效的 MIP 公式. 考虑的车辆具有简单动力学模型, 并用超平面排列表示非凸可行区域. 针对被多个智能体围绕的情况, 提出了生成避免碰撞的轨迹的未完整模型, 在 IPG CarMaker 中得到验证
- Ballesteros-Tolosana(2017): 针对确保乘客舒适度的变道和超车操作的轨迹生成问题这一 OCP 问题, 使用多重 shooting 方法求解枚举所有超车配置及其产生的紧凑型 MIP 公式, 计算负担有所改进.

- Fayazi(2017):

多智能体系统中的 MIP 连接性维护和编队控制

控制架构

使用 MIP 的控制软件

MIP 的替代方案

Blocks of Highlighted Text

Block Title

This is the block environment. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Block Title

This is the exampleblock environment. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Block Title

This is the alertblock environment. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

定义 4

This is a definition environment. 这是一个定义环境.

引理 8.1

This is a lemma environment. 这是一个引理环境.

命题 2

This is a proposition environment. 这是一个命题环境.

定理 8.1 (Mass-energy)

This is a theorem environment. 这是一个定理环境.

证明: This is a proof environment. 这是一个证明环境.

□

定理 8.2 (Lax-Milgram Lemma)

Let X be a Hilbert space, let $a(\cdot, \cdot) : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ be a continuous and coercive bilinear form, and let $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ be a linear functional in X' . Then the variational problem:

$$\begin{cases} \text{Find } u \in X \text{ such that} \\ a(u, v) = F(v), \forall v \in X \end{cases} \quad (25)$$

has a unique solution. Moreover, we have

$$\|u\| \leq \frac{1}{\alpha} \|F\|_{X'} \quad (26)$$

例 4 (Theorem Slide Code)

```
\begin{frame}
\frametitle{Theorem}
\begin{theorem}[Mass--energy equivalence]
 $E = mc^2$ 
\end{theorem}
\end{frame}
```

Table 1: 这是一个三线表.

Treatments	Response 1	Response 2
Treatment 1	0.0003262	0.562
Treatment 2	0.0015681	0.910

本文定义了新的可变长度左中右 (LCR) 格式, LCR 三个格式会根据表格宽度的设定自行控制宽度, 且其宽度相等, 方便设置和页面相同宽度的表格. 本文还定义了 $P\{\}$ 格式可以设定某一列宽度 (如 $P\{1\text{cm}\}$ 控制某一列的宽度为 1cm) 并居中.

Table 2: 某校学生身高体重样本.

序号	年龄	身高	体重
1	14	156	42
2	16	158	45
3	14	162	48
4	15	163	50
平均	15	159.75	46.25

Table 3: 表格的描述.

N	A	B	C	D
1	9.20E-05	9.90E-05	1.00E-06	8.00E-06
2	9.80E-05	8.00E-05	7.00E-06	1.40E-05
3	4.00E-06	8.10E-05	8.80E-05	2.00E-05
4	8.50E-05	8.70E-05	1.90E-05	2.10E-05
5	8.60E-05	9.30E-05	2.50E-05	2.00E-06
6	1.70E-05	2.40E-05	7.60E-05	8.30E-05
7	2.30E-05	5.00E-06	8.20E-05	8.90E-05
8	7.90E-05	6.00E-06	1.30E-05	9.50E-05
9	1.00E-05	1.20E-05	9.40E-05	9.60E-05

An example of the `\cite` command to cite within the presentation:

This statement requires citation [Smith, 2012].

文献引用示例 [李荣华, 1997], 可以修改引用文献样式.

References



John Smith, Title of the publication, *Journal Name*, 12(3):45–678, 2012.



李荣华, 刘播. 微分方程数值解法. 东南大学出版社, 1997.

Questions?